石台仁里石台县乡村振兴产业发展有限公司屋顶分布式光伏电站采购安装（二期）首批EPC项目“12·10”一般高处坠落事故调查报告

石台县人民政府“12·10”事故调查组

目 录

一、事故基本情况.....（1）

（一）事故相关单位概况.....（2）

（二）事发项目基本情况.....（3）

（三）事故发生单位安全管理情况.....（4）

（四）事故发生经过.....（4）

（五）事故现场情况.....（5）

（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....（6）

（七）其他情况.....（7）

二、事故应急救援及善后处置情况.....（7）

（一）应急救援情况.....（7）

（二）善后处置情况.....（7）

（三）评估结论.....（7）

三、事故原因分析.....（8）

（一）直接原因.....（8）

（二）间接原因.....（8）

四、有关责任单位存在的主要问题.....（8）

（一）事故单位（龙强公司）.....（8）

（二）有关监管部门（县发改委）.....（9）

（三）属地乡镇政府（仁里镇政府）.....（9）

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....（9）

（一）在事故中死亡免予追究责任人员.....（10）

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....（10）

（三）其他处理建议.....（11）

六、主要教训.....（11）

七、事故整改和防范措施建议.....（12）

（一）事故企业要切实强化安全管理.....（12）

（二）监管部门要加大行业安全监管力度.....（12）

（三）属地乡镇要强化属地安全管理责任.....（12）

2024年12月10日上午7时18分许，位于石台县仁里镇同心村的石台县乡村振兴产业发展有限公司屋顶分布式光伏电站采购安装（二期）首批EPC项目-石台县仁里镇同心村生活垃圾处理中转站项目点发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失152余万元。

事故发生后，市、县两级党委、政府高度重视，要求妥善处置善后事宜，开展“小切口”、多措并举的专项治理措施，深入排查安全隐患，杜绝同类事故再次发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，12月10日，县人民政府依法成立了由县应急管理局主要负责同志任组长，县应急、发改、公安、住建、总工会等部门以及仁里镇政府为成员单位的安徽龙强电力安装有限公司“2024·12·10”一般高处坠落事故调查组(以下简称调查组)，同时邀请县纪委监委派员参加，全面开展事故调查工作。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，先后调阅了相关单位和部门的资料，对相关人员进行了调查询问，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，提出了事故防范措施。

经调查认定，该起高处坠落事故是一起因作业人员违章作业、企业安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.建设单位

石台县乡村振兴产业发展有限公司成立于2019年4月10日，企业名称于2024年7月23日变更为安徽兴石新能源有限公司(以下简称“兴石新能源公司”)，兴石新能源公司系安徽兴石投资控股集团有限公司（以下简称“兴石集团”）的子公司，法定代表人：黄冬冬，注册资本：5000万元。经营范围：太阳能热发电产品销售、太阳能热利用产品销售、建设工程施工等。

2.施工单位

石台县城市投资有限公司(以下简称“城投公司”)成立于2006年6月20日，法定代表人：乔天明，注册资本：14322万元，经营范围：一般项目，以自有资金从事投资活动；非金属矿及制品销售；工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；市政设施管理；土地使用权租赁；土地整治服务；土地调查评估服务；城市绿化管理；城市公园管理。许可项目，房地产开发经营、建设工程施工。城投公司取得了安徽省住建厅核发的《建筑业企业资质证书》(资质类别及等级建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级资质，有效期至2028年05月30日)和《安全生产许可证》(编号：皖JZ安许证字〔2023〕00****，有效期至2026年07月09日）。

安徽龙强电力安装有限公司(以下简称“龙强公司”)成立于2016年8月25日，法定代表人：胡庭强，注册资本1000

万元整。经营范围为房屋建筑工程施工、建筑劳务分包、建筑材料销售、电力设施器材销售等。龙强公司取得了安徽省住建厅核发的《建筑业企业资质证书》(资质类别及等级:电力工程施工总承包贰级,有效期至2025年05月06日)和《安全生产许可证》(编号:皖JZ安许证字〔2021〕02****,有效期至2027年1月11日);取得了国家能源局华东监管局核发的《承装(修、试)电力设施许可证》(许可证编号:4-4-*****-2018、有效期至2030年02月07日、许可类别和等级:承装类五级、承修类五级、承试类五级资质)。

(二)事发项目基本情况

1.项目由来:为响应国家能源发展战略,有效利用闲置屋顶资源促进光伏发电应用,促进节能环保、绿色、低碳发展,2023年10月16日,石台县发改委批复了石台县乡村振兴产业发展有限公司屋顶分布式光伏电站采购安装(二期)项目建议书(石发改能源〔2023〕464号),同意项目立项。2023年10月19日,石台县发改委批复同意石台县乡村振兴产业发展有限公司屋顶分布式光伏电站采购安装(二期)可行性研究报告(石发改能源〔2023〕465号),项目建设单位:石台县乡村振兴产业发展有限公司(现已更名为兴石新能源公司),总投资估算14700万元,项目建设期:二年。2024年5月13日,城投公司、龙强公司和国昇设计有限责任公司三家公司组建联合体投标并中标石台县乡村振兴产业发展有限公司屋顶分布式光伏电站采购安装(二期)首批EPC项目(以下简称项目),2024年5月15日,石台县乡村振兴产业发展有限

公司与该EPC联合体签订《项目合同》，中标价款（元）/费率（%）90%。

2.项目施工情况: 城投公司负责项目光伏主材采购和土建施工；龙强公司负责项目辅材采购及所有安装工作；国昇设计有限责任公司负责项目全部设计工作。2024年6月1日，该项目首批三个项目点开工。2024年11月20日，石台县仁里镇同心村生活垃圾处理中转站项目点（以下简称事发项目点）开工。11月30日，城投公司安排事发项目点光伏主材进场并完成验收、交接。12月10日（事发当日）龙强公司正在进行屋顶光伏支架吊装及光伏板安装工作。

（三）事故发生单位安全管理情况

龙强公司法定代表人胡庭强取得了建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书，编号：皖建安A（2017）010****；龙强公司专职安全生产管理人员叶志祥取得了建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，编号：皖建安C（2023）004****。

该项目成立了工程项目部，项目负责人叶栋，技术负责人胡庭强，质量员何桂荣，安全员叶志祥，施工员胡春来，项目部人员均为龙强公司员工，履行项目部管理职责。

（四）事故发生经过

2024年12月10日7时许，龙强公司安装工朱彦强（死者）与其他四名安装工孙业亮、梁改东、朱俊强、郝金国来到石台县同心村生活垃圾处理中转站项目点进行屋顶光伏支架和光伏板安装作业。孙业亮负责地面相关作业，其他四人

带好安全帽、穿好反光衣后依次沿厂房西南角的固定式钢直梯爬到屋顶进行光伏支架和光伏板安装作业，事故发生时，梁改东、朱俊强位于屋顶的东北侧，朱彦强、郝金国位于屋顶的西南侧。7 时 18 分许，朱彦强踩到屋顶的采光带（亮瓦），亮瓦破碎致其坠落至厂房内。郝金国听到声响，看到离其五、六米远处有个洞，立即呼喊孙业亮查看情况并让其拨打急救电话，梁改东、朱俊强听到喊声，3 人随即爬下屋顶至厂房内

（五）事故现场情况

石台县仁里镇同心村生活垃圾处理中转站北侧是 221 省道，221 省道东西走向，垃圾处理站南侧为山体，大门朝北。事发现场位于垃圾处理站最西边的一栋厂房，厂房东西朝向，从厂房东门进入，有两辆洒水车分别停放在东门左、右各一侧，左侧洒水车的前方停放一辆面包车，厂房内西北角放置一台绿色车床，西南角停放一辆黄色铲车。在距铲车的东侧地面约 9m 处有一滩血迹，该血迹长约 0.9m、宽约 0.5m，血迹距厂房南面墙体约 3.8m。在血迹的西北侧有 1 顶黄色安全帽和 1 只右脚运动鞋（黄色安全帽距血迹约 1.1m、运动鞋距安全帽约 0.8m）。该血迹的正上方发现 1 处采光带（亮瓦）破损，该破损采光带（亮瓦）距地面约 7.53m。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成 1 人死亡。死者朱彦强，男，36 岁，住址：河南省浚县善堂镇**村，身份号码：410621**********。按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）核算，事故造成直接经济损失 152 余万元。

（七）其他情况

2024年12月10日上午7时18分许，仁里镇未有灾害性天气，天气轻雾，气温6.3℃，湿度95%，风力2级（瞬时）。

二、事故应急救援及善后处置情况

（一）应急救援情况

事故发生后，龙强公司事故现场作业人员第一时间拨打120，同时电话报告班组长、企业负责人，120救护车迅速赶赴事故现场将朱彦强送至县人民医院救治。龙强公司、城投公司、兴石新能源公司相关负责人立即赶赴事故现场和县人民医院。接到事故报告后，县委、县政府负责同志立即带领仁里镇党委政府、应急、发改、兴石集团主要负责同志赶赴事故现场开展应急救援。

（二）善后处置情况

县委、县政府高度重视，成立了善后维稳组，积极推动事故各相关责任单位做好遇难者善后和家属安抚工作。2024年12月12 日，死者家属与龙强公司签订《和解协议书》，达成自愿和解协议，当日赔偿款全部支付到位，善后工作稳妥有序。

（三）评估结论

本次事故现场救援高效，应急处置科学，信息流转及时畅通。龙强公司等事故相关企业和仁里镇党委政府、发改、应急等部门应对处置得当，社会秩序稳定，未发生舆情事件。

三、事故原因分析

（一）直接原因

龙强公司安装工朱彦强安全意识淡薄，在无高处作业特种作业操作证、未系安全带且无其他防高坠措施情况下进行高处作业，工作过程中疏于作业环境观察，踩碎采光带（亮瓦）自屋顶坠落。

（二）间接原因

龙强公司未落实企业安全生产主体责任，公司安全管理缺失。项目施工安全管理不到位，施工人员安全教育培训和安全技术交底流于形式，对从事高处作业人员未持证上岗把关不严，未落实高处作业审批制度，事发现场无安全管理人员，员工违章作业不能得到及时有效制止，是造成本起事故发生的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位（龙强公司）

1.主体责任未有效落实:龙强公司未健全安全生产规章制度、全员安全生产责任制、岗位安全操作规程。未设置公司安全管理机构。企业主要负责人不清楚自身安全生产工作职责，督促、检查本单位安全生产工作无记录，带队检查仅口头上要求整改事故隐患。

2.项目安全管理不到位:未见项目部安全管理制度。项目安全生产责任制照搬照套，未结合项目实际编制，未覆盖项目部全体成员、班组长、一线员工。安全操作规程照搬照套，不切项目实际。项目经理带队检查无记录，施工日志由项目部文员记录，安全技术交底由安全员交底。员工岗前安全教育培训主要采用口头形式且实际时长仅为1小时左右，三级

安全教育登记卡中规定教育时间需达到50学时，但多名员工在一天内就完成了三级安全教育培训，且安全教育试卷存在未批改就有得分情况；朱彦强的三级安全教育登记卡和考核试卷由他人代签、代做，安全交底记录由他人代签。施工现场管理不力，未查验高处作业员工是否持有高处作业特种作业操作证，高处作业未进行审批，事发时现场无安全管理人员。

（二）有关监管部门（县发改委）

2024年1月、4月、8月、12月，县发改委分别开展了屋顶分布式光伏发电项目安全生产检查，但其中4月份、8月份安全生产检查均无现场检查记录。县发改委对安全生产工作的总体研究部署、安生生产监督检查的范围和力度不够，如对在建的县实验小学、石台二中、石台中学和事发项目点等建设点位没有开展过安全生产检查。

（三）属地乡镇政府（仁里镇政府）

仁里镇人民政府制定了岁末年初、五一假期、国庆假期安全生产大排查大整治工作方案，但工作内容一致，针对性不强，相关检查工作台帐、问题及整改清单整理不规范，未见整改成效清单。2024年度负责应急管理(安全生产)日常工作的具体经办人员更换了3人，致使安全生产相关工作未能很好衔接。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）在事故中死亡免予追究责任人员

朱彦强，龙强公司安装工，高处作业未系安全带，违章作业致其本人身亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追责。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.叶志祥，龙强公司安全员、项目安全员，未认真履行安全员安全生产管理职责，对事故发生负有直接管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一项、第二项、第五项、第六项的规定，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对其进行行政处罚。

2.叶栋，龙强公司项目经理，未认真履行项目负责人安全生产管理职责，对事故发生负主要管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一项、第二项、第五项、第六项的规定，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对其进行行政处罚。

3.胡庭强，龙强公司法定代表人，作为公司主要负责人，未认真履行企业安全生产第一责任人职责，对事故发生负领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项之规定，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定对其进行行政处罚。

4.安徽龙强电力安装有限公司，未认真落实企业安全生产主体责任，安全生产教育培训流于形式，施工现场安全管理、隐患排查整治和安全技术交底不到位，对事故的发生负

有主要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第四款、第三十条第一款、第四十一条第二款的规定，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定对其进行行政处罚。

（三）其他处理建议

1.县发改委履行行业安全监管责任不到位，建议责成县发改委向县人民政府作出深刻书面检查。

2.仁里镇人民政府对安全生产工作重视程度不够，履行属地安全生产管理责任不力，建议县人民政府主要负责同志对仁里镇人民政府主要负责同志、分管负责同志进行约谈。

六、主要教训

（一）龙强公司未能认真落实企业安全生产主体责任。企业主要负责人对自身安全生产责任认识不清，公司及项目安全管理混乱，员工岗前安全教育培训、考核流于形式，施工现场安全管理松懈，对高处作业等高风险作业人员持证、安全防护措施落实等审查、管理不严。

（二）县发改委履行行业监管责任和仁里镇人民政府履行属地管理责任不力，未能有效督促事故企业（项目）加强安全管理。

七、事故整改和防范措施建议

（一）事故企业要切实强化安全管理

龙强公司要认真落实企业安全生产主体责任，主要负责人要切实担负起第一责任人职责，设置安全管理机构，建立健全行之有效的公司和项目安全生产规章制度、全员安全生产责任制和岗位安全操作规程。加强员工安全生产教育培训和安全技术交底，有效提高员工安全意识和安全技能。加强从业人员特种作业资格审查，严格特种作业持证上岗。强化施工现场安全管理，尤其是高风险作业安全管理，有效消除事故隐患。

（二）监管部门要加大行业安全监管力度

县发改委要按照安全生产“三管三必须“原则，结合安全生产治本攻坚三年行动方案要求，进一步落实行业安全安全监管责任，特别是针对光伏等能源领域要强化安全监管措施，督促企业强化安全管理和隐患排查治理，推动光伏项目有序开发，确保光伏等能源项目安全建设运行。

（三）属地乡镇要强化属地安全管理责任

仁里镇人民政府要进一步统筹好发展和安全，保持从事应急管理工作人员相对稳定，加强对光伏项目的安全检查，督促施工企业严格履行安全管理责任，整改消除事故隐患。针对检查中发现的各类违法违规行为，要加强与县直相关部门的沟通协调，形成齐抓共管的工作格局，推进乡镇属地安全管理水平。